



Mòdul 487

Entorns de desenvolupament

Diagrama de classes

- Mostra **l'estructura del sistema dissenyat a nivell de classes i interfícies**:
 - Quines classes componen el sistema?
 - Com són aquestes classes (tipus, atributs, ...)?
- Mostra les seves **característiques, restriccions i relacions**: associacions, generalitzacions, dependències, etc.
 - Com es relacionen les classes entre si?
 - Quin tipus de condició han de complir?

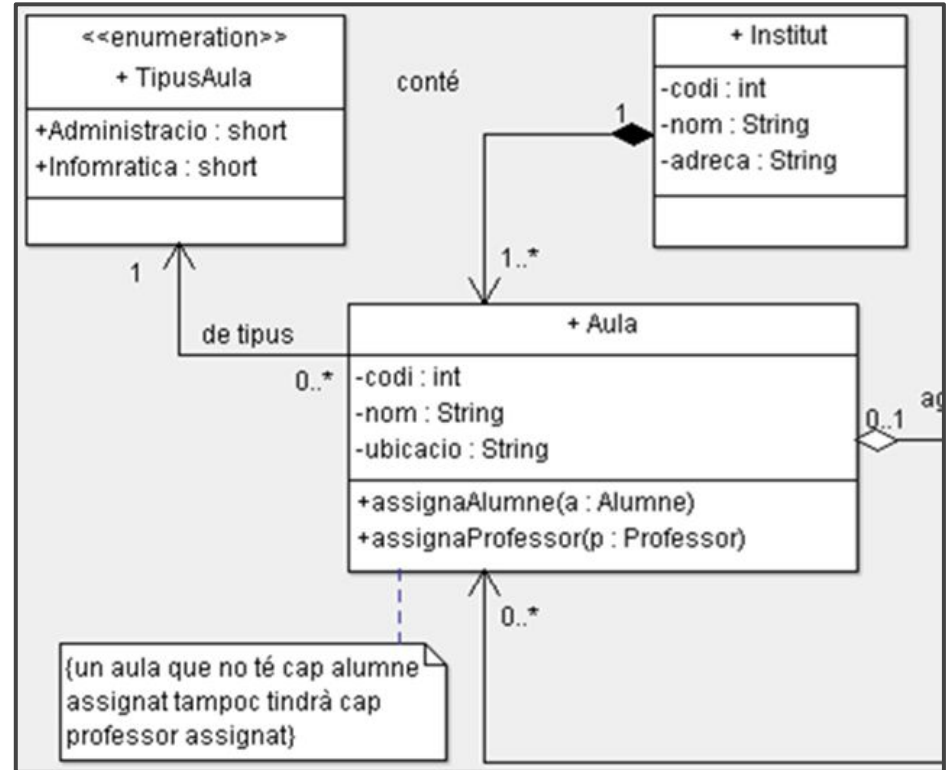
- Quins conceptes hem de saber de la programació orientat a objectes?
 - **Classe, atribut i mètode (operacions).**
 - **Visibilitat.**
 - **Objecte. Instanciació.**
 - Relacions. Herència, composició i agregació.
 - Classe associativa.
 - Interfícies.

Classe

- Es pot definir una classe com **l'element bàsic d'un model orientat a objectes.**
- És un contenidor que **agrupa un conjunt d'entitats que tenen les mateixes propietats, comportament, relacions i semàntica.**
- Les classes d'un UML es poden relacionar directament amb les classes d'un programa Java.

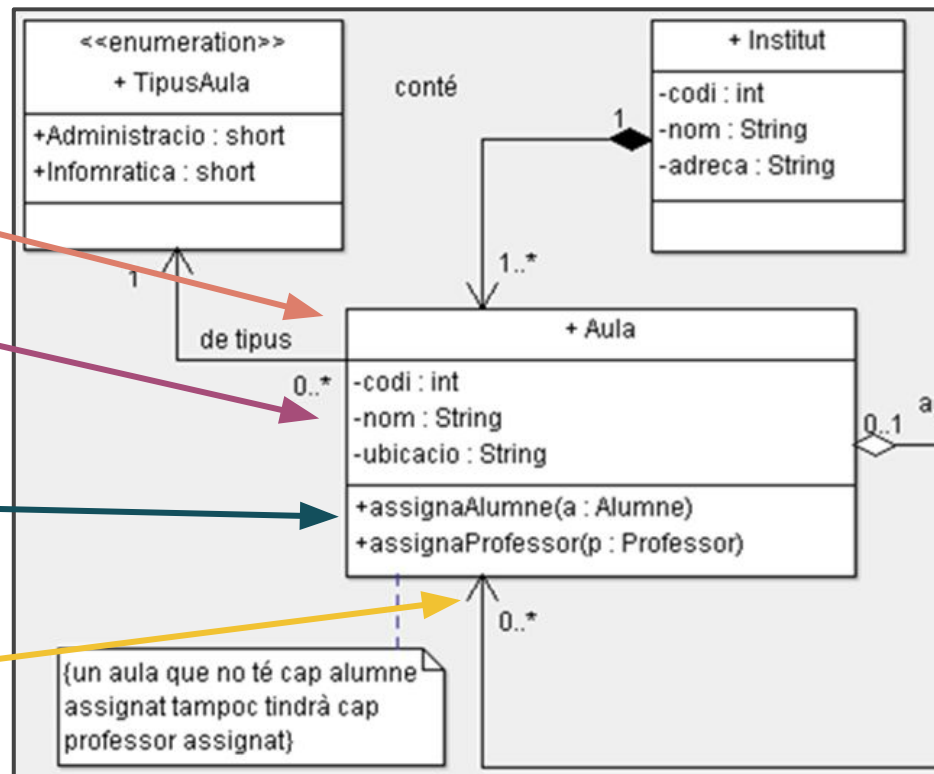
Classe

- Nom de classe
- Atributs
 - Visibilitat (encapsulació)
 - Nom
 - Tipus
- Mètodes
 - Visibilitat (encapsulació)
 - Nom
 - Tipus
- Relacions



Classe

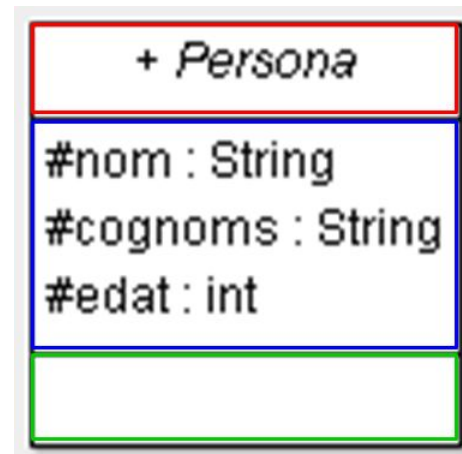
- Nom de classe
- Atributs
 - Visibilitat (encapsulació)
 - Nom
 - Tipus
- Mètodes
 - Visibilitat (encapsulació)
 - Nom
 - Tipus
- Relacions



Classe: composició

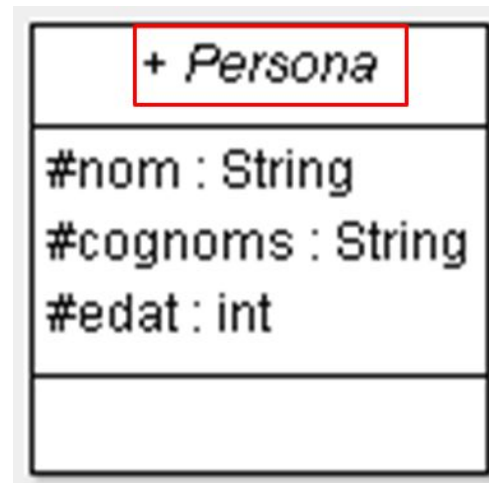
La classe es representa com una capsa dividida en tres seccions:

- La primera secció es reserva pel nom de la classe
- La segona secció es reserva per als atributs
- La tercera secció es reserva per als mètodes



Classe: el nom

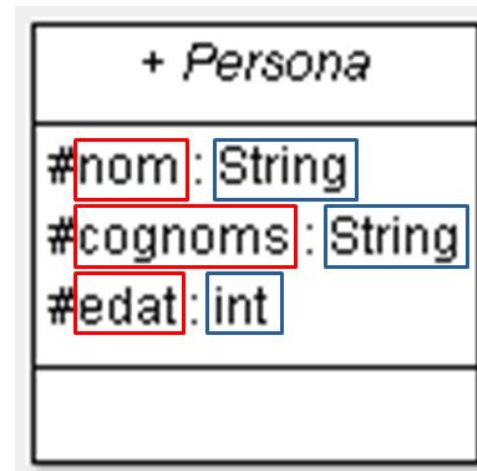
- El nom de la classe sempre comença per majúscules.
- Dues classes no es poden dir igual.
- No pot contenir espais.
- Si està en cursiva vol dir que la classe és **abstracta***



abstracta:* és una classe que no es pot instanciar, però sí que heretar.

Classe: els atributs

- Defineixen quines dades pot emmagatzemar la classe.
- Es defineixen amb el seu nom i el seu tipus.
- No poden contenir espais.



Atributs: tipus de dades

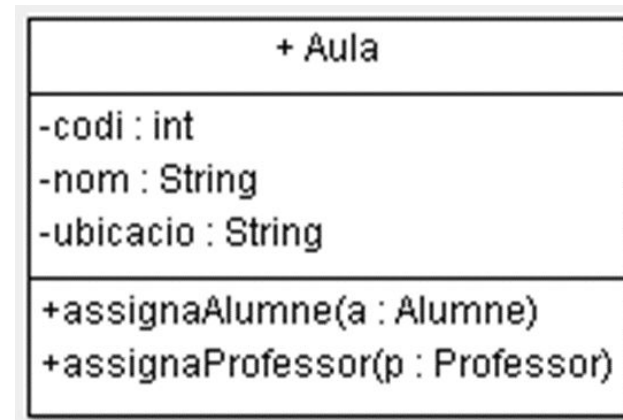
- El llenguatge UML té uns tipus estàndard definits, però permet definir-ne de nous.
- Els programes de modelatge (**com Modellio**) poden transformar els tipus UML en tipus Java per a generar-ne codi font.

- Exemple de tipus de dades en UML i equivalències amb Java:

	UML	Java
Tipus de dades	integer	short int long
	<u>string</u>	char String
	real	float double
	boolean	<u>boolean</u>

Classe: els mètodes

- Defineixen quin comportament tindrà la classe.
- Implementen les accions que es podran dur a terme sobre els atributs.
- Es defineixen amb el seu nom i els seus paràmetres que es defineixen com els atributs (nom : tipus).
- No poden contenir espais.

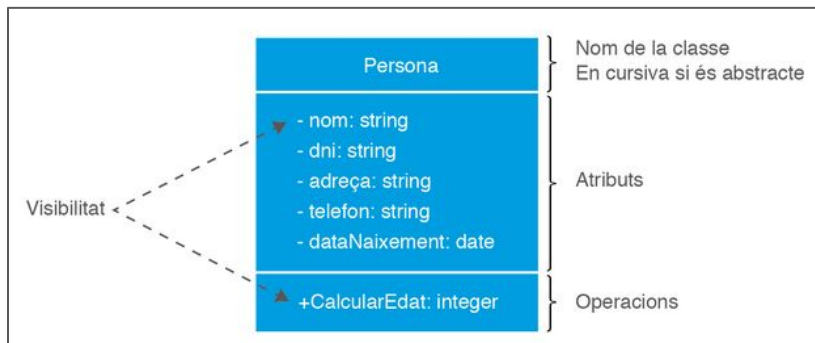


Classe: visibilitat o encapsulació

- S'aplica tant a classes com a mètodes.
- Indica si l'element serà visible (accessible) des d'una altra part del codi.
- Cada llenguatge pot implementar-ne tipus diferents.
- A Java en tenim quatre tipus (ordenats de menys a més restrictius).

Public	simbol +	Accesible desde tot el programa
Private	simbol -	Accesible només des de la classe
Protected	simbol #	Accesible des de les seves subclasses i, a Java, des de qualsevol classe en el mateix paquet
Package	simbol ~	Accesible des del paquet

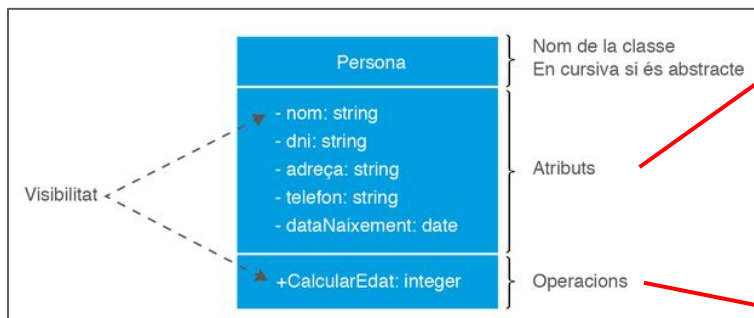




```
Class Persona{
{
    // atributs
    private String nom;
    private String dni;
    private String adreca;
    private String telefon;
    private date dataNaixement;
    // constructor
    public Persona(String nom, String dni, string adreca, string telefon, date dataNaixement) {
        this.nom = nom;
        this.dni = dni;
        this.adreca= adreca;
        this.telefon = telefon;
        this.dataNaixement = dataNaixement;
    }
    // mètodes o operacions
    public integer CalcularEdat() {
        Date dataActual = new Date();
        SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
        String _dataActual = format.format(dataActual);
        String _dataNaixement = format.format(dataNaixement);

        String[] dataInici = _dataNaixement.split("/");
        String[] dataFi = _dataActual.split("/");

        int anys = Integer.parseInt(dataFi[2]) - Integer.parseInt(dataInici[2]);
        int mes = Integer.parseInt(dataFi[1]) - Integer.parseInt(dataInici[1]);
        if (mes < 0) {
            anys = anys - 1;
        } else if (mes == 0) {
            int dia = Integer.parseInt(dataFi[0]) - Integer.parseInt(dataInici[0]);
            if (dia > 0) anys = anys - 1;
        }
        return anys;
    }
}
```



```
Class Persona{  
    // atributs  
    private String nom;  
    private String dni;  
    private String adreca;  
    private String telefon;  
    private date dataNaixement;  
    // constructor  
    public Persona(String nom, String dni, string adreca, string telefon, date dataNaixement) {  
        this.nom = nom;  
        this.dni = dni;  
        this.adreca= adreca;  
        this.telefon = telefon;  
        this.dataNaixement = dataNaixement;  
    }  
    // mètodes o operacions  
    public integer CalcularEdat() {  
        Date dataActual = new Date();  
        SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");  
        String _dataActual = formato.format(dataActual);  
        String _dataNaixement = formato.format(dataNaixement);  
  
        String[] dataInici = _dataNaixement.split("/");  
        String[] dataFi = _dataActual.split("/");  
  
        int anys = Integer.parseInt(dataFi[2]) - Integer.parseInt(dataInici[2]);  
        int mes = Integer.parseInt(dataFi[1]) - Integer.parseInt(dataInici[1]);  
        if (mes < 0) {  
            anys = anys - 1;  
        } else if (mes == 0) {  
            int dia = Integer.parseInt(dataFi[0]) - Integer.parseInt(dataInici[0]);  
            if (dia > 0) anys = anys - 1;  
        }  
        return anys;  
    }  
}
```

Com podeu veure en l'exemple no indiquem els constructors*.

La figura de l'analista i els requisits.

Extracció de requisits:

- Primer pas: lectura.
- Segon pas: identificació de requisits.
- Tercer pas: identificació de classes, atributs i mètodes.
- Quart pas: construcció d'una classe.

La figura de l'analista i els requisits.

- L'analista és la persona encarregada de parlar amb les persones que intervindran en l'ús de l'aplicació (actors).
- L'objectiu és extreure un conjunt de requisits.
- Els requisits son tot allò que l'aplicació ha de complir perquè es doni per bona.
 - **Funcionals**
Requeriments que descriuen les funcionalitats que ha de satisfer l'aplicació a construir.
 - **No funcionals**
Requeriments relacionats amb la seguretat, el funcionament òptim, tolerància a errors, etc...
és a dir, propis de la plataforma o arquitectura amb la qual es construeix l'aplicació.

EXERCICI 1. La figura de l'analista i els requisits

- A continuació es simularà que un analista fa arribar un escrit, detallant un problema que s'ha de resoldre.
- Seguint una sèrie de passos, es pot simplificar la tasca de generar diagrames de classes a partir d'un enunciat.
- Per simplicitat, es treballarà de moment amb una única classe.

Primer pas: la lectura

El concessionari de cotxes de segona mà "car2car" ens ha demanat una aplicació que sigui capaç d'emmagatzemar tota la informació referent a l'estoc de cotxes que tenen actualment.

En concret volen guardar per a cada cotxe quin és el seu model, marca i versió; també necessiten saber l'any de fabricació, el de matriculació, la data en la que es va adquirir el cotxe, a quin preu l'han comprat i a quin preu el volen vendre. Per últim necessiten saber a quin preu l'han acabat venent i en quina data l'han venut.

Tot i que sembla evident que és poca informació, ens han comentat que de moment no els hi fa falta i que, en tot cas, ja contactarien amb nosaltres per afegir-ne funcionalitats.

Segon pas: identificar els requisits

De l'enunciat que ha redactat l'analista, es pot separar el plantejament del problema dels requisits que ens passen per poder pensar el disseny:

*En concret **volen guardar** per a cada cotxe quin és el seu model, marca i versió; també **necessiten saber** l'any de fabricació, el de matriculació, la data en la que es va adquirir el cotxe, a quin preu l'han comprat i a quin preu el volen vendre.*

*Per últim **necessiten saber** a quin preu l'han acabat venent i en quina data l'han venut.*

Tercer pas: identificar classes i atributs

Amb la informació anterior com podem identificar les classes i atributs?

Tercer pas: identificar classes i atributs

Si ens fixem en el paràgraf on es detallen els requeriments, sembla senzill separar quin és l'element que l'empresa vol guardar (**la classe**) i quins són els atributs que fan falta:

En concret **volen guardar per a cada cotxe** quin és el seu model, marca i versió; també **necessiten saber** l'any de fabricació, el de matriculació, la data en la que es va adquirir el cotxe, a quin preu l'han comprat i a quin preu el volen vendre. Per últim **necessiten saber a quin preu l'han acabat venent i en quina data l'han venut**.

Quart pas: llistar i construir la classe

Amb la informació anterior com podem construir la classe?

Quart pas: llistar i construir la classe

Amb la informació anterior podem construir la classe d'aquesta forma:

➤ Classe:

- Cotxe

➤ Atributs:

- Model
- Marca
- Versió
- Any de fabricació
- Any de matriculació
- Data de compra
- Preu de compra
- Preu de venda public
- Preu de venda final
- Data de venda



EXERCICI 1.2 Ampliació: un canvi inesperat (o no) en els requisits

Un altre analista redacta el següent enunciat després d'una conversa amb el client:

Bona tarda,

He estat parlant amb el client i, tal i com veiem venir, s'han quedat curts amb les especificacions que ens van passar. Diuen que no poden saber si un cotxe és blau, si està tot ratllat o si en té quatre o sis portes. A més volen saber si un cotxe s'ha pogut provar. Creus que això canvia el model que vam plantejar al començament?

Salutacions,

Ampliació: extracció (de nou) de requisits.

De la mateixa forma que vam procedir al començament, anem a veure si es poden extreure els requeriments de forma senzilla...

Ampliació: extracció (de nou) de requisits

De la mateixa forma que vam procedir al començament, anem a veure si es poden extreure els requeriments de forma senzilla:

Bona tarda,

*He estat parlant amb el client i, tal i com veiem venir, s'han quedat curts amb les especificacions que ens van passar. Diuen que **no poden saber si un cotxe és blau, si està tot ratllat o si en té quatre o sis portes. A més volen saber si un cotxe s'ha pogut provar.** Creus que això canvia el model que vam plantejar al començament?*

Salutacions,

Ampliació: identificar elements

Un truc senzill, però **no infal·lible**, per a determinar els elements que necessitem pel nostre model pot ser:

- substantius (cotxe, bicicleta, avió, ...) → classes
- adjectius (blau, car, ratllat, vell, ...) → atributs
- verbs (provar, reparar, ...) → mètodes

Bona tarda,

He estat parlant amb el client i, tal i com veiem venir, s'han quedat curts amb les especificacions que ens van passar. Diuen que **no poden saber si un cotxe és blau, si està tot ratllat o si en té quatre o sis portes**. A més **volen saber si un cotxe s'ha pogut provar**. Creus que això canvia el model que vam plantejar al començament?

Salutacions,

Ampliació: afegir nous elements a la classe

➤ Classe:

- Cotxe

➤ Atributs:

- Model
- Marca
- Versió
- Any de fabricació
- Any de matriculació
- Data de compra
- Preu de compra
- Preu de venda public
- Preu de venda final
- Data de venda

- Preu de venda public
- Preu de venda final
- Data de venda
- Color
- SI està ratllat
- Número de portes

➤ Mètodes

- Provar el cotxe



EXERCICI 2. Crea el diagrama de classes d'aquest requeriment

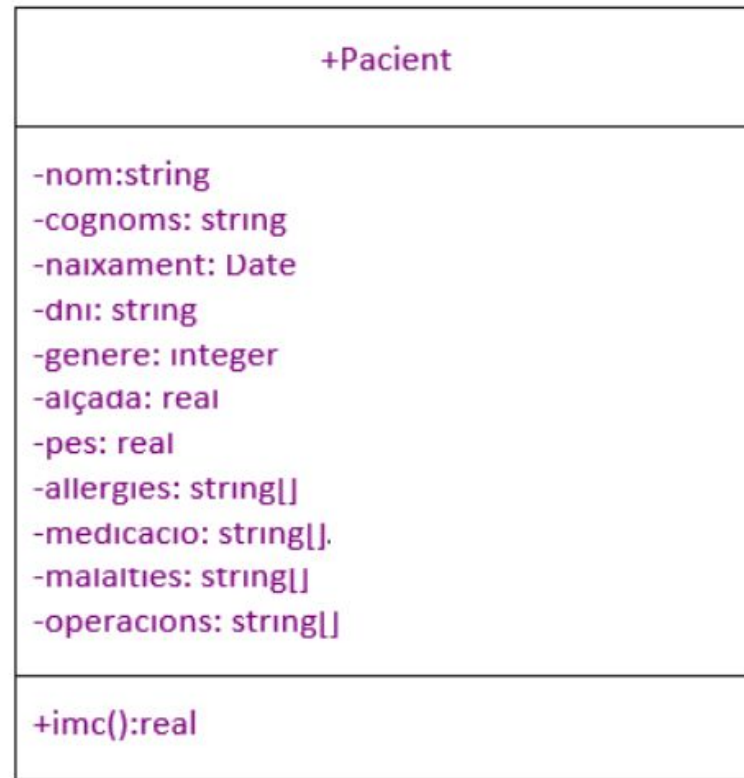
Un metge necessita una aplicació per mantenir les dades dels pacients, en concret necessita guardar el següent: nom; cognoms; data de naixement; DNI; gènere; alçada; pes; al·lèrgies; nom dels medicaments que pren actualment; quines malalties cròniques pateix el pacient; operacions quirúrgiques a les quals s'ha exposat el pacient. Per últim ens demana que l'aplicació calculi de forma automàtica l'índex de massa corporal del pacient (IMC).

Crea el diagrama de classes d'aquest requeriment

*Un metge necessita una aplicació per mantenir les dades dels **pacients**, en concret necessita guardar el següent: **nom; cognoms; data de naixement; DNI; gènere; alçada; pes; al·lèrgies; nom dels medicaments que pren actualment; quines malalties cròniques pateix el pacient; operacions quirúrgiques a les quals s'ha exposat el pacient.** Per últim ens demana que l'aplicació **calculi de forma automàtica l'índex de massa corporal del pacient (IMC).***

Requeriments

*Un metge necessita una aplicació per mantenir les dades dels **pacients**, en concret necessita guardar el següent: **nom; cognoms; data de naixement; DNI; gènere; alçada; pes; al·lèrgies; nom dels medicaments que pren actualment; quines malalties cròniques pateix el pacient; operacions quirúrgiques a les quals s'ha exposat el pacient. Per últim ens demana que l'aplicació **calculi de forma automàtica l'índex de massa corporal del pacient (IMC).*****



EXERCICI 3. Crea el diagrama de classes d'aquests requeriments

En Pere ha obert una nova fruiteria al mercat i té molta curiositat per saber quina quantitat de fruita està venent, quin és el preu de cost de tota la fruita que ha venut i quants diners porta guanyats en total. De moment no li interessa fer un desglossament dels imports per tipus de fruita, però sí que li agradaria calcular de forma fàcil quin ha sigut el seu marge de benefici.

Crea el diagrama de classes d'aquests requeriments

*En Pere ha obert una nova **fruiteria** al mercat i té molta curiositat per saber quina **quantitat** de fruita està venent, quin és el **preu de cost** de tota la fruita que ha venut i **quants diners porta guanyats en total**. De moment no li interessa fer un desglossament dels imports per tipus de fruita, però sí que li agradaria **calcular de forma fàcil quin ha sigut el seu marge de benefici**.*

Requeriments

*En Pere ha obert una nova **fruiteria** al mercat i té molta curiositat per saber quina **quantitat** de fruita està venent, quin és el **preu de cost** de tota la fruita que ha venut i **quants diners porta guanyats en total**. De moment no li interessa fer un desglossament dels imports per tipus de fruita, però sí que li agradaria **calcular de forma fàcil quin ha sigut el seu marge de benefici**.*

